

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

III EXAMEN PARCIAL

II SEMESTRE 2024

Viernes 15 de noviembre 2024. 12:30 am

NOMBRE _____ CARNÉ _____

Profesor	Grupo	Marque con x
María Porras	G-01	
Andres Sánchez	G-03	
María Porras	G-04	
Carlos Calleja	G-05	
Noemi Quirós	G-06	
Aura Ledezma	G-07	
María Porras	G-09	
Noemi Quirós	G-11	
Silvia Soto	G-12	
Ricardo Ulate	Limón	
Alberto Porras	San Carlos	
Luis Castillo	San Carlos	

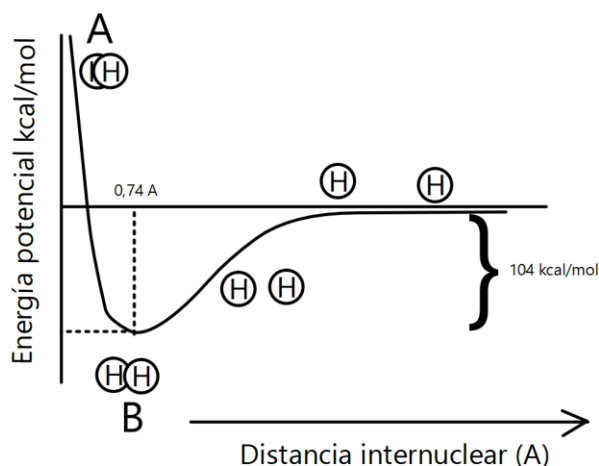
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: energía de enlace, estructuras de Lewis, hibridación de átomos y moléculas, predicción de propiedades estructurales a partir de la estructura molecular, clasificación de enlaces, interacciones intermoleculares e interpartícula, propiedades de sustancias iónicas, covalentes y metálicas, estados de agregación, ley de gases ideas, diagramas de fases y nomenclatura inorgánica.
2. Consta de 13 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. El material de apoyo se encuentra al final del examen.
4. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
5. Puede utilizar calculadora y ésta no debe contener material de apoyo adicional al brindado.
6. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
7. Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
8. Tiene 2 horas para resolverlo.
9. La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos/número de puntos del examen x 100.

I PARTE. ESCOGENCIA ÚNICA

En la hoja de respuestas marque con una equis "X" la respuesta correcta en la casilla cuadrada, debe marcar una opción por cada pregunta, si marca dos o más respuestas se considerará incorrecta la respuesta. **Cada respuesta tiene un valor de 1 punto. Valor total 11 puntos.**

1. En la siguiente figura se representa la formación de una molécula a partir del traslape de orbitales atómicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

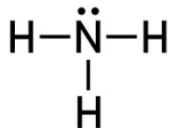


- a** En el punto "A" hay formación de un enlace covalente.
- b** En el punto "B" se da el equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión.
- c** Para formar el enlace se absorben 104 kcal/mol.
- d** El enlace tiene una longitud mayor a 0,74 Å.

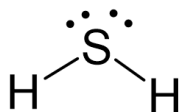
2. En relación con las características que definen los tipos de enlace, ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

- a** En el LiCl la estabilidad se logra por atracciones electrostáticas.
- b** En el HBr se comparten por igual todos los electrones externos.
- c** En el NaCl se dan enlaces dirigidos.
- d** Entre el Pb y el Sn se forman agregados de iones.

3. Considere las siguientes especies y su geometría molecular. Con base en esta información responda correctamente:



I



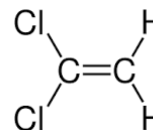
II



III

- | | |
|----------|---|
| a | Todas las especies presentan la misma geometría molecular. |
| b | La especie I presenta una geometría molecular piramidal trigonal. |
| c | En la especie II hay una geometría molecular tetraédrica. |
| d | La especie III describe una geometría molecular angular. |

4. Para el compuesto que se muestra, la hibridación de los átomos de carbono es del tipo:

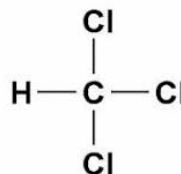
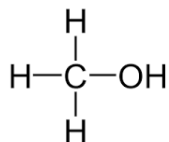


- | | |
|----------|-------------------------------|
| a | sp^3 |
| b | sp^2 |
| c | sp |
| d | sp^3 y sp^2 |

5. ¿Cuál de los siguientes enlaces se puede clasificar como covalente polar?

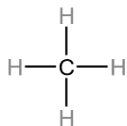
- | | |
|----------|------|
| a | C-H |
| b | S-S |
| c | Cs-F |
| d | H-Br |

6. Identifique la mayor fuerza interpartícula que se establece cuando estos compuestos covalentes entran en contacto.

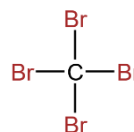


- | | |
|----------|--------------------------------|
| a | Puente de hidrógeno. |
| b | Fuerzas de dispersión (di-di). |
| c | Fuerzas ion-molécula. |
| d | Fuerzas dipolo-dipolo (dp-dp). |

7. El ion Na^+ establece una mayor fuerza interpartícula con el tetrabromometano (CBr_4) que con el metano (CH_4). A continuación, se le brindan las estructuras de las moléculas en cuestión:



Metano



Tetrabromometano

¿Cuál es el factor que justificará la mayor interacción del ion sodio con el tetrabromometano, en lugar que con el metano?

- | | |
|----------|--|
| a | la carga del ion sodio. |
| b | la posibilidad de una mayor polarizabilidad. |
| c | El menor tamaño del metano. |
| d | la diferencia de polaridad de las moléculas. |

8. ¿Cuál de las siguientes sustancias tendrá el mayor punto de ebullición?

- | | |
|----------|--------------------|
| a | CH ₃ Cl |
| b | CH ₄ |
| c | CH ₃ I |
| d | CH ₃ Br |

9. El ácido acético es una sustancia de naturaleza covalente polar, su fórmula es CH₃COOH. Con base en lo indicado, la opción que describe una propiedad del ácido acético es:

- | | |
|----------|--|
| a | maleable. |
| b | conduce la electricidad en forma pura. |
| c | se disuelve en agua. |
| d | presenta buena conducción térmica. |

10. ¿Cuál enunciado describe el comportamiento de una sustancia líquida?

- | | |
|----------|--|
| a | El etanol tiene una tensión superficial de $2,20 \times 10^{-2}$ kg/m·s. |
| b | El estaño aumenta su maleabilidad al calentarse. |
| c | El bronce forma aleaciones resistentes. |
| d | El amoníaco se difunde fácilmente en el aire. |

11. En los siguientes ítems, seleccione aquel que ejemplifique la propiedad de alotropía

- | | |
|----------|--|
| a | El azufre reacciona con el oxígeno para formar el dióxido de azufre. |
| b | Los halógenos son moléculas diatómicas. |
| c | Las formas más comunes de azufre son octaedro ortorrómbico y prisma monoclinico. |
| d | El dióxido de carbono puede formar un fluido supercrítico. |

II PARTE Complete

En esta sección debe completar los espacios en blanco o los cuadros (Valor 27 puntos)

- 12.** Se desea identificar dos sólidos en el laboratorio, denominados A y B. El sólido A es cristalino, tiene un punto de fusión de 1935 °C y se usa para esmalte de cerámica. Mientras que el sólido B es amorfo y tiene un punto de fusión de 40 °C. Seleccione cuál será el compuesto covalente y cuál será el compuesto iónico, utilizando sus respectivas propiedades físicas para justificar su escogencia. (2 puntos)

El sólido covalente es: _____

El sólido iónico es: _____

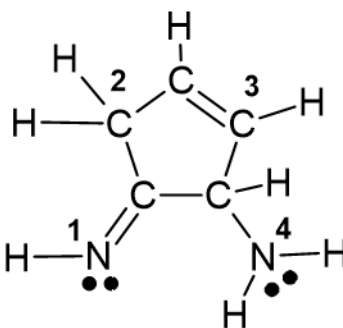
- 13. Nomenclatura.** Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock o estequiométrica y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido, hidruro o hidrácido. (1 punto por cada respuesta correcta, 6 puntos totales)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
H ₂ CO ₂		
	Fe ₂ S ₃	
PbH ₄		
	Tetrahidróxido de platino	

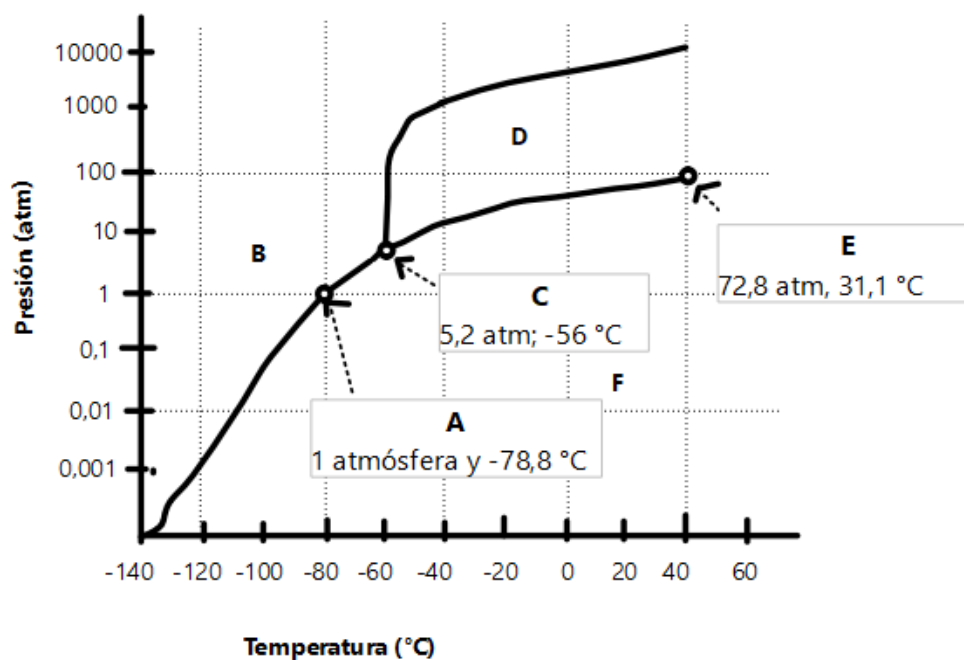
14. Establezca la estructura de Lewis correcta más probable para el **H₃C₂BrO** mostrando los pasos solicitados. Para esto, complete los cuadros. (Valor total 6 puntos)

1. Número de electrones de valencia (1 punto)	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos). $\begin{array}{cc} \text{Br} & \text{H} \\ & \\ \text{H}-\text{C}_1 & -\text{C}_2 \\ & \\ \text{H} & \text{O} \end{array}$ Este ítem no tiene valor en la nota
2. Átomo central: Carbono Este ítem no tiene valor en la nota	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes). 8 electrones Este ítem no tiene valor en la nota	6. En cada átomo coloque los electrones que faltan para completar el octeto. (1 punto)
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes). (0,5 punto)	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples). (1 punto)	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos). (0,5 punto)
9. Carga formal de las especies. (1 punto) Bromo: _____ Oxígeno: _____	
10. Estructura final. (1 punto)	

15. Complete el siguiente cuadro con la información correcta para la molécula en el recuadro.
(Valor 8 puntos, 1 punto cada respuesta correcta)

Átomo	Geometría de <u>orbitales</u> que describe el átomo	Hibridación del átomo señalado	Ángulo de enlace	
N ₁				
C ₂				
N ₄				
Cantidad de enlaces sigma en toda la molécula: _____				
Cantidad de enlaces pi en toda la molécula: _____				

16. A continuación, se muestra el diagrama de fases del CO_2



Asocie la letra utilizada en la figura anterior en el siguiente cuadro de conceptos. **NOTA:** No se utilizan todas las letras, pero si se deben llenar todos los conceptos (valor 5 puntos)

Cuadro de conceptos.

Concepto	Letra asociada
Fase sólida	
Punto de sublimación	
Punto triple	
Punto crítico	
Fase gaseosa	

III PARTE Desarrollo

Desarrolle los cálculos indicando con detalle todo el procedimiento, se evaluará el uso de las unidades asociadas a cada valor. Se calificará únicamente lo que se encuentre dentro del espacio asignado.

Valor total 12 puntos.

- 17.** El clorato de sodio (NaClO_3) se utiliza para producir oxígeno, su rendimiento es muy elevado cercano al 100 %. Se realiza la producción de oxígeno calentando el NaClO_3 como se muestra a continuación



El gas generado se recolectó en un estañón de 208 litros, la presión del gas fue de 2 atm y la temperatura de 28 °C. ¿Calcule cuántos gramos de oxígeno se produjeron? Reporte el resultado con dos cifras decimales. Se le recuerda que debe utilizar las unidades en el desarrollo de los cálculos y estas serán consideradas en la calificación de la pregunta. (Valor total 6 puntos)

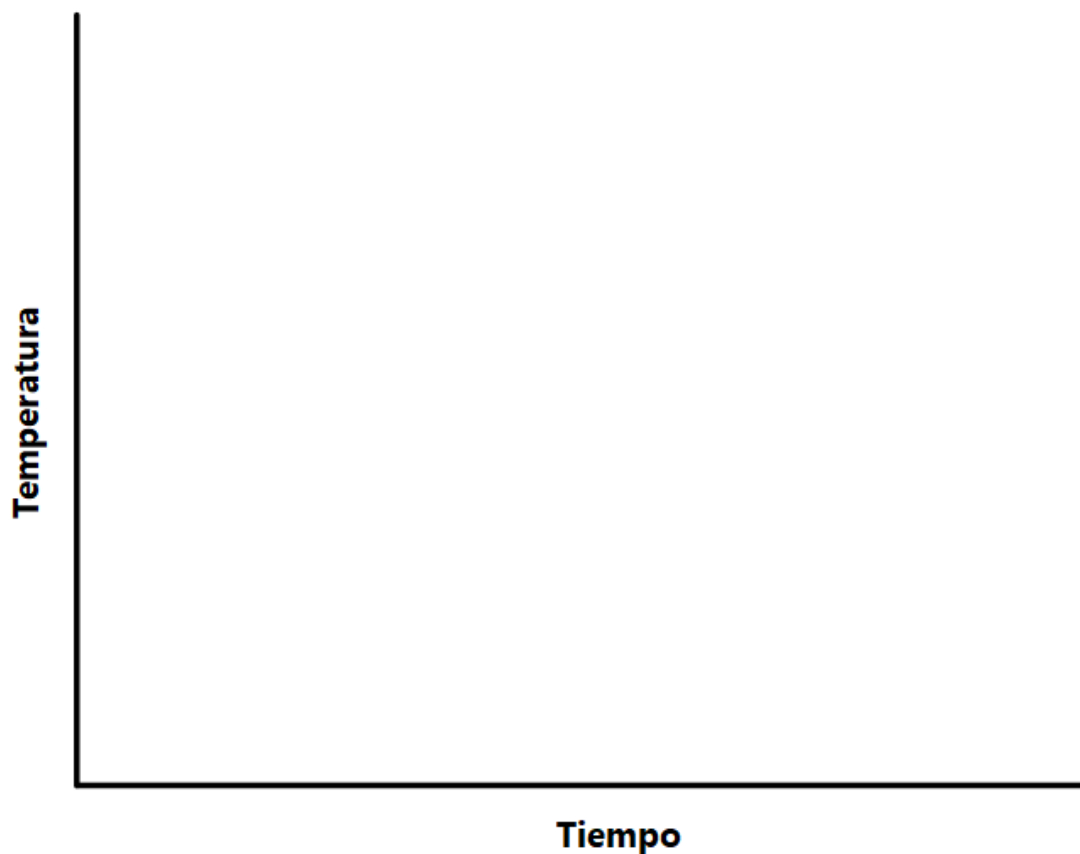
La masa molar del oxígeno es 32 g/mol

Masa de oxígeno que se produjo: _____ g

- 18.** La producción de aleaciones de hierro requiere la fusión del material. A continuación, se muestran las propiedades físicas del hierro

Punto de fusión del hierro	Calor específico del hierro sólido	ΔT fusión hierro	Δt vaporización hierro	Masa Molar del hierro	Punto ebullición hierro
1538 °C	450 J/(kg.°C)	13,8 kJ/mol	349,6 kJ/mol	55,845 g/mol	2862 °C

- a. Dibuje la curva de cambio de fase según aumento de temperatura. Señale en la figura las temperaturas del proceso transformación del hierro desde su fase sólida hasta la fase gaseosa (1 punto). Identifique en la curva los cambios de fase sólida-líquida y líquida-gaseosa (1 punto)



- b. Calcule la cantidad de calor expresado en unidades de Joules de que debería usarse para fundir un lingote de hierro (3 kg) que está a una temperatura inicial de 20 °C hasta llevarlo a una temperatura final de 1600 °C (4 puntos). Exprese el resultado con una cifra decimal. Se le recuerda que debe utilizar las unidades en el desarrollo de los cálculos y estas serán consideradas en la calificación de la pregunta.

Calor utilizado para calentar el lingote de hierro: _____ Joules (1 punto)

Calor requerido para fundir el lingote de hierro: _____ Joules (1 punto)

Cantidad de Joules utilizadas para llevar el hierro hasta 1600 °C: _____ Joules (1 punto)

Total de energía usada para llevar el lingote de 25 °C hasta 1600 °C: _____ Joules (1 punto)

Material de apoyo:

Tabla de electronegatividades de Pauli

H 2.1																
Li 1.0	Be 1.6											B 2.0	C 2.50	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.3											Al 1.6	Si 1.9	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.3	Sc 1.4	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.7	Mn 1.6	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.7	Ga 1.6	Ge 2.0	As 2.2	Se 2.6	Br 2.8
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.3	Nb 1.6	Mo 2.2	Te 2.1	Ru 2.2	Rh 2.3	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.8	Sn 2.0	Sb 2.1	Te 2.1	I 2.7
Cs 0.8	Ba 0.9	La 1.1	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 2.0	Pb 2.3	Bi 2.0	Po 2.0	At 2.2

Ecuación gases ideales

$$PV=nRT$$

$$R=0,0821 \text{ L. atm/(K.mol)}$$

$$\text{Cambio de entalpía } \Delta H^{\circ}_{\text{reacción}} = \sum \Delta H^{\circ}_{\text{productos}} - \sum \Delta H^{\circ}_{\text{reactantes}}$$

$$\text{Energía de un sistema } \Delta U = Q + w$$

$$Q = \text{calor específico} \times \text{masa} \times (\Delta T)$$

$$Q \text{ cambio de fase} = \Delta H \text{ cambio de fase} \times \text{masa}$$

$$\text{Temperatura K} = 273 + ^{\circ}\text{C}$$